과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. (가) 분석 — 외부 온도 변화를 감지해 그늘로 이동하는 것은 **외부 자극에 대한 반응** 이다. '내부 상태를 일정하게 유지'하는 항상성이 아니라 자극과 반응이다.

Step 2. (나) 분석 — 사막(고온)이라는 환경에서 열 방출에 유리한 큰 말단부를 갖는 것은 세대에 걸쳐 환경에 적합한 형질이 축적된 **적응과 진화** 이다.

Step 3. (다) 분석 — 수정란이 올챙이(분화)를 거쳐 개구리가 되는 과정은 질적 변화인 **발생** (과 생장)에 해당한다.

Step 4. 따라서 (가) 자극과 반응, (나) 적응과 진화, (다) 발생과 생장 → 정답 ①.

정답근거 자극·반응 / 적응·진화 / 발생·생장의 정의에 각각 정확히 대응.
오답분석 (가)를 '항상성'으로 착각(④⑤ 유도)하는 함정 — 항상성은 '내부 환경 유지'이지 '외부 자극 회피'가 아님. (다)를 '생식과 유전'으로 오인(②⑤)하는 것도 함정으로, 생식·유전은 세대 간 형질 전달이다.
연관개념 항상성 vs 자극·반응, 발생 vs 생식의 경계.
메타인지 '개체 안의 변화인가, 세대 간의 변화인가'를 먼저 물어라.

Step 1. 세 특성의 논리 정리. (다)는 바이러스이므로 세포 구조 없음·핵막 없음, 그러나 단백질(캡시드)은 가진다. 즉 (다)에서 ○인 특성은 '단백질을 갖는다'뿐.

Step 2. 표에서 (다)가 ○인 특성은 A뿐이다. ∴ A = '단백질을 갖는다'. (ㄱ 옳음)

Step 3. 남은 B, C는 '세포로 구성됨', '핵막이 있음'. (가)=대장균(원핵)은 세포는 있으나 핵막 없음, (나)=아메바(진핵)는 둘 다 있음.

Step 4. B: (가)○ (나)○ → 둘 다 세포 구성이므로 **B='세포로 구성됨'** . C: (가)× (나)○ → 원핵은 핵막 없음, 진핵은 있음이므로 **C='핵막이 있음'** . (ㄴ 옳음)

Step 5. ㄷ: 바이러스(다)는 숙주 밖에서 독자적 물질대사를 할 수 없다 → 오답.

Step 6. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ → 정답 ③.

정답근거 (다)의 단일 ○가 A임을 이용해 A를 확정한 뒤 원핵/진핵의 핵막 유무로 B·C 분리.
오답분석 ㄷ은 '바이러스가 스스로 대사한다'는 최빈출 함정 — 숙주 내에서만 증식·복제 가능하며 독자적 대사 불가.
연관개념 원핵 vs 진핵의 핵막, 바이러스의 무생물적 특성.
메타인지 '표에서 유일하게 ○/×인 칸'을 확정의 실마리로 삼아라.

Step 1. 탐구 유형 판정. (나)에서 가설(㉠)을 세우고 (다)에서 대조 실험으로 검증했으므로 **연역적 탐구** 이다.

(ㄱ 옳음)

Step 2. ㉠의 지위 판정. ㉠은 '~일 것'이라는 **가설** 이다. 실험 결과(라)에서 나온 결론이 아니라, 실험 전 (나)에서 세운 가정이다. (ㄴ 오답)

Step 3. 변인 판정. 접시 A(P 없음)는 처리하지 않은 **대조군** , B(P 있음)는 실험군. 실험자가 바꾼 조건인 '항생제 P의 유무'가 **조작변인** 이다. (ㄷ 옳음)

Step 4. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ → 정답 ③.

정답근거 가설 설정→대조 실험 구조 = 연역, ㉠=가설(결론 아님), P 유무=조작변인.
오답분석 ㄴ은 '가설'과 '결론'을 뒤바꾸는 함정 — 서술 시점(실험 전/후)과 '~일 것' 어미로 구분.
연관개념 독립변인(조작+통제) vs 종속변인, 대조군의 정의.
메타인지 문장의 어미('~일 것/~이었다')로 가설·결과를 즉시 분류하라.

Step 1. (C)는 ㉠(효모)에서만 나타난다 → 효모만 갖는 특성은 '세포로 구성됨'. ∴ (C)='세포로 구성됨'.

Step 2. 남은 (A), (B)는 '물질대사로 에너지를 얻음', '핵산을 갖는다'. 바이러스 ㉡은 핵산은 있으나 독자적 대사는 없다. 표에서 ㉡은 (B)만 +이다 → **(B)='핵산을 갖는다'** . 따라서 **(A)='물질대사로 에너지를 얻음'** . (ㄱ 오답: A는 핵산이 아님)

Step 3. ㄴ 검토 — 촛불(㉢)은 산화로 에너지를 방출하지만, 이는 **효소가 관여하는 생물의 물질대사가 아니므로** (A)에 해당하지 않는다. 즉 표에서 ㉢의 (A)는 −. (ㄴ 옳음)

Step 4. ㄷ 검토 — 바이러스 ㉡은 **숙주 세포 안에서도 스스로 물질대사로 에너지를 얻지 못한다** (숙주의 효소·대사 기구를 이용해 증식할 뿐, 자신이 (A)를 나타내는 것이 아님). 표에서도 ㉡의 (A)는 − 이다. (ㄷ 오답)

Step 5. 옳은 것은 ㄴ뿐 → 정답 ②.

정답근거 (C)의 '㉠에서만' 조건으로 세포 구성 확정, ㉡의 유일한 + 로 핵산 확정, 나머지가 대사.
오답분석 ㄷ은 '숙주 안이면 바이러스가 대사한다'는 정교한 함정 — 대사 주체는 숙주이며 바이러스 자신은 (A)를 갖지 않음(표의 − 와 일치). ㄱ은 A·B를 뒤바꾸는 함정.
연관개념 물질대사=효소 매개 화학반응(연소와 구별).
메타인지 '누가 주체인가'를 물으면 숙주/바이러스 함정을 피한다.

Step 1. 세 특성의 소유 관계 정리. 세 대상: 박테리오파지(바이러스), 짚신벌레(진핵), 세균(원핵).
·핵산: 셋 다 있음(파지도 DNA 보유).
·독자적 물질대사: 짚신벌레·세균은 O, 파지는 X.
·핵막 있는 핵: 짚신벌레만 O.

Step 2. '모든 대상이 공통으로 갖는 특성이 정확히 하나' → 셋 다 갖는 것은 '핵산을 갖는다'뿐이므로 **공통 특성(ⓑ)='핵산을 갖는다'** . (ㄱ 옳음)

Step 3. '핵막으로 둘러싸인 핵이 있다'는 대상이 하나뿐 → 짚신벌레만 해당. 이 대상은 세 특성(핵산O·독자대사O·핵막O)을 모두 가지므로 **II (세 특성 모두)=짚신벌레** . (ㄷ 옳음)

Step 4. III은 정확히 두 특성 → 핵산O·독자대사O·핵막X = 세균. 남은 Ⅰ은 파지로, 특성은 핵산O 하나만(독자대사X·핵막X). 파지가 갖는 특성은 공통 특성 ⓑ뿐이다.

Step 5. '특성 ⓐ만 갖는 대상은 없다'와 벤 다이어그램에서 Ⅰ(파지)은 공통영역 ⓑ만 갖는다. 세균 III이 갖는 두 특성 중 짚신벌레와 공유하는 나머지 하나가 '독자적 물질대사'이므로 이는 ⓐ 또는 ⓒ. ㄴ에서 **ⓒ='독자적으로 물질대사를 한다'** 라고 지정 → 그러면 짚신벌레·세균이 갖고 파지는 안 갖는 특성이 ⓒ로 배치되어 모순 없음. 또한 Ⅰ=박테리오파지도 맞다. (ㄴ 옳음)

Step 6. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 → 정답 ⑤.

정답근거 공통특성=핵산(셋 다 보유), 유일 핵막=짚신벌레=II, 두 특성=세균=III, 한 특성=파지=Ⅰ로 모든 조건 무모순.
오답분석 '박테리오파지는 핵산이 없다'는 오개념(파지도 DNA 보유)과 '파지가 물질대사한다'는 함정을 배제해야 함.
연관개념 바이러스=핵산O·독자대사X, 원핵/진핵의 핵막.
메타인지 '몇 개의 특성을 갖는가'로 대상을 먼저 분류하면 벤 배치가 자동 결정된다.

Step 1. 탐구 유형. (가)는 가설·조작 없이 200개체를 관찰해 일반 경향을 도출 → **귀납적 탐구** . (나)는 가설을 세우고 A~D 대조 실험으로 검증 → **연역적 탐구** . (ㄱ 옳음)

Step 2. A vs B 비교 — 유일한 차이는 끝눈의 유무(다른 조건 동일). A는 굽고 B는 안 굽음 → **끝눈이 굽음에 필요** 함을 확인. (변인 통제 성립)

Step 3. C vs D 비교 — 차이는 삽입한 막의 '물질 투과 여부'. 물질 불투과막(C)은 안 굽고, 물질 투과젤(D)은 굽음 → **끝눈에서 만들어진 물질의 이동이 굽음에 필요** 함을 확인. (ㄴ 옳음)

Step 4. ㄷ 검토 — 한쪽 빛(외부 자극)에 대해 굽는 것은 **자극과 반응** 이며, 굽는 과정에서 특정 쪽 세포의 생장(양적 증가)이 일어나므로 **생장(발생·생장)** 의 특성도 함께 나타난다. (ㄷ 옳음)

Step 5. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 → 정답 ⑤.

정답근거 (가)=관찰기반 귀납, (나)=가설검증 연역, A·B/C·D의 단일변인 대조로 필요조건 규명, 굴광=자극반응+생장.
오답분석 C를 '단순 물리적 방해'로 보고 결론을 배제하는 함정 — 조작변인이 '물질 투과성'으로 통제되어 있어 인과 해석이 타당.
연관개념 대조군·조작변인·통제변인, 하나의 현상이 복수 특성으로 해석될 수 있음.
메타인지 대조쌍마다 '오직 하나만 다른가'를 확인해야 결론이 성립한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.